Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification par Tables de Karnaugh

Thème principal : Architecture des Ordinateurs & Électronique Numérique Combinatoire

Synthèse exécutive : Ce cours établit les fondements de l'architecture matérielle des ordinateurs en expliquant le passage de la réalité physique (tensions électriques de 0V et 3.3V/5V) à l'abstraction logique binaire (0 et 1). Il détaille la modélisation des circuits combinatoires via les tables de vérité, le fonctionnement des portes logiques élémentaires et universelles (NAND, NOR), l'application des théorèmes de De Morgan pour la transformation d'équations, et la méthode visuelle des tables de Karnaugh basée sur le code de Gray pour la simplification et l'optimisation des circuits intégrés.

1. Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au cœur du processeur, toute donnée est véhiculée par un signal électrique. Pour se protéger du bruit électromagnétique et des légères baisses de tension, l'électronique numérique sépare les valeurs en deux plages distinctes : une plage basse (0V) pour le 0 logique, et une plage haute (3.3V ou 5V) pour le 1 logique. L'algèbre de Boole traite ces signaux binaires. Dans un circuit combinatoire, la sortie est calculée sans mémoire : les mêmes entrées produisent toujours immédiatement la même sortie. Pour vérifier et lister l'ensemble des comportements d'un tel circuit à n variables d'entrée, on dresse une table de vérité complète de 2^n lignes.

- Signal Binaire : Abstraction logique associant des plages de tension électrique (ex: 0V et 5V) aux valeurs booléennes 0 (Faux) et 1 (Vrai).
- Algèbre de Boole : Structure mathématique opérant sur l'ensemble {0, 1} munie d'opérations logiques de base.
- Fonction Combinatoire : Fonction logique dont l'état de sortie dépend exclusivement et instantanément de la combinaison présente des entrées.
- Table de Vérité : Représentation exhaustive sous forme de tableau comportant 2^n lignes pour n variables d'entrée.

Cas concret enseignant : *L'analogie du va-et-vient d'un interrupteur d'escalier : la lampe s'allume (1) uniquement si les deux interrupteurs sont orientés dans le même état (les deux en haut ou les deux en bas). Elle reste éteinte (0) dès que leurs positions diffèrent. Ce comportement correspond précisément à une porte logique XNOR (l'inversion du OU Exclusif).*

2. Portes Logiques Éléments et Théorèmes de De Morgan

Les circuits électroniques assemblent des transistors CMOS pour matérialiser physiquement les fonctions logiques. Pour simplifier les équations ou convertir un circuit d'un type de porte à un autre, on utilise les lois de De Morgan. Elles permettent de transformer un produit logique (ET) complémenté en somme (OU) de termes complémentés, et inversement. Dans l'industrie semi-conductrice, on privilégie l'usage des portes NAND (NON-ET) car elles s'implémentent avec moins de transistors, consomment moins d'énergie et sont physiquement plus rapides.

- Opérateurs Élémentaires : ET (conjonction : A.B), OU (disjonction : A+B), NON (inversion : A-barre).
- Portes Universelles (NAND / NOR) : Portes logiques permettant de reconstituer la totalité des fonctions logiques booléennes.
- Lois de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B).

Cas concret enseignant : *Exemple des systèmes de sécurité ferroviaire fail-safe : l'utilisation de portes NAND en logique inversée garantit qu'une coupure d'alimentation ou une rupture de câble (signal ramené à 0) provoque automatiquement le déclenchement des freins d'urgence par défaut.*

3. Simplification des Circuits par Tables de Karnaugh

Réduire le nombre de portes logiques diminue le coût, la surface de silicium et le retard d'équipage (temps de propagation). La table de Karnaugh offre une méthode graphique pour cette simplification. Les axes sont obligatoirement numérotés en Code de Gray (00, 01, 11, 10). Grâce à cette propriété, deux cases voisines ne diffèrent que par l'état d'un seul bit. Quand on forme des paquets rectangulaires de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) remplis de '1', la variable qui prend les valeurs 0 et 1 au sein du paquet s'élimine en vertu du théorème A + NOT(A) = 1. La grille est également considérée comme un tore (les bords gauche et droit se touchent, ainsi que les bords haut et bas).

- Code de Gray (Code Binaire Réfléchi) : Séquence binaire dans laquelle deux valeurs successives ne diffèrent que par un seul bit (00, 01, 11, 10).
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle de représentation de la table de vérité ordonnée selon le code de Gray.
- Regroupement d'Adjacence : Rassemblement de cases contiguës contenant '1' par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) pour éliminer les variables complémentaires.

Cas concret enseignant : *PIÈGE DE PARTIEL MAJEUR : Écrire l'ordre binaire classique (00, 01, 10, 11) sur les axes de Karnaugh détruit immédiatement l'adjacence du code de Gray (de 01 à 10, deux bits changent simultanément). Cela invalide toutes les simplifications et entraîne la note 0 à l'exercice !*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Dans l'ordre binaire naturel, le passage de 01 à 10 implique le changement de DEUX bits à la fois. Si deux bits changent en même temps, on ne peut pas simplifier la fonction car la règle d'élimination (A + NOT(A) = 1) exige qu'UNE SEULE variable varie entre deux cases contiguës. Le code de Gray (00, 01, 11, 10) garantit qu'un seul bit change entre deux cases voisines.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Absolument pas. Les regroupements doivent être exclusivement composés de blocs rectangulaires ou carrés de cases adjacentes horizontalement ou verticalement (y compris les bords de la grille par effet toroïdal). Deux cases en diagonale diffèrent par au moins deux variables et ne respectent pas l'adjacence du code de Gray.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction de sécurité S(A, B, C) définie par la somme des mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression totalement simplifiée de la fonction S.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Construction de la table de vérité. Les mintermes indiqués identifient les combinaisons binaires pour lesquelles S = 1 : - m1 : (A=0, B=0, C=1) - m3 : (A=0, B=1, C=1) - m5 : (A=1, B=0, C=1) - m7 : (A=1, B=1, C=1) Étape 2 : Remplissage de la table de Karnaugh 2x4 (Ligne = A {0, 1}, Colonnes = BC {00, 01, 11, 10}) : - Ligne A=0 : S=1 sur la colonne BC=01 (minterme 1) et BC=11 (minterme 3). - Ligne A=1 : S=1 sur la colonne BC=01 (minterme 5) et BC=11 (minterme 7). Étape 3 : Formation du regroupement. Les 4 cases contenant des '1' forment un unique bloc rectangulaire de taille 4 (2^2) recouvrant les deux lignes A={0,1} et les deux colonnes BC={01,11}. Étape 4 : Simplification par analyse des variables : - La variable A prend les valeurs 0 et 1 dans le bloc -> Elle varie, donc elle s'élimine. - La variable B prend les valeurs 0 (colonne 01) et 1 (colonne 11) -> Elle varie, donc elle s'élimine. - La variable C reste constante et égale à 1 sur toutes les cases du bloc -> Elle est conservée.

Résultat : L'expression algébrique minimale simplifiée est : S = C. Les variables d'entrée A et B n'ont aucune influence sur la fonction de sécurité.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray utilisé sur les axes des tables de Karnaugh ?

R : Deux valeurs successives dans le code de Gray ne doivent différer que par un seul bit (changement d'état d'une seule variable à la fois).

Q : Que devient l'expression complémentée NOT(A . B) selon le premier théorème de De Morgan ?

R : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) (La barre d'inversion se sépare et le ET devient un OU).

Q : Combien de cases comporte le plus grand regroupement valide possible dans une table de Karnaugh à 4 variables, et quelle est l'équation résultante si toutes les cases valent 1 ?

R : Le plus grand regroupement comporte 16 cases (2^4). Si toutes les cases valent 1, toutes les variables s'éliminent et l'équation résultante est S = 1 (fonction constante).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765